

Proyecto de Análisis de Datos con SQL

Base de Datos DVDRental

Fecha: Mayo 2026

Empresa: RobertScience Data Analytics Consulting

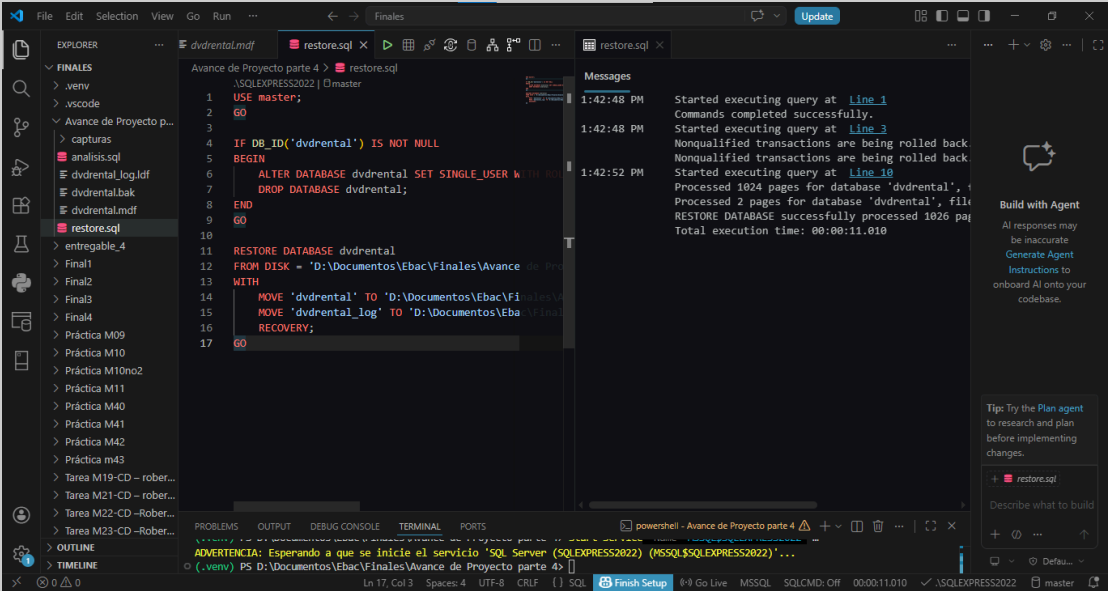
En este proyecto trabajé con una base de datos orientada a un sistema de renta de películas, donde se integran diferentes entidades como actores, películas, clientes y tiendas. El objetivo principal fue realizar un análisis mediante consultas SQL para obtener información relevante y responder preguntas específicas relacionadas con el comportamiento de los datos.

A lo largo del desarrollo, se aplicaron consultas estructuradas que permitieron explorar relaciones entre tablas, identificar patrones de uso y generar insights sobre la operación del sistema.

Creación de la Base de Datos

Como primer paso, realicé la restauración de la base de datos utilizando el archivo **.bak** proporcionado. Este proceso permitió montar la estructura completa de la base DVD Rental dentro del entorno de SQL Server, asegurando que todos los datos estuvieran disponibles para su análisis.

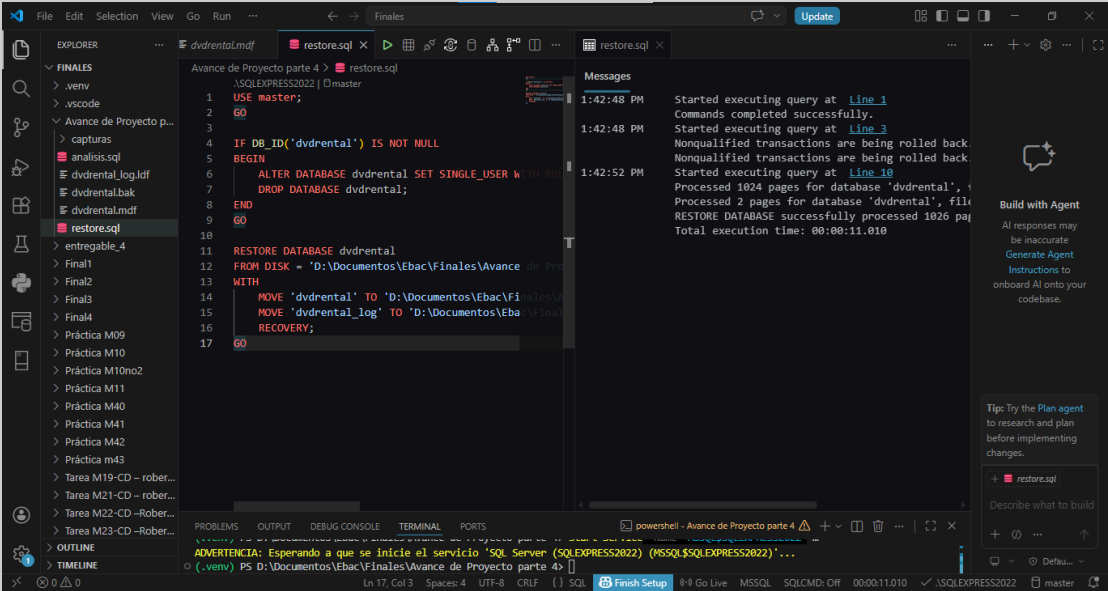
La restauración se realizó controlando las rutas físicas de los archivos para mantener todo el proyecto organizado dentro del entorno de trabajo. Esto asegura consistencia y facilita la reutilización del proyecto en futuros análisis.



Script de Restauración (restore.sql)

Se desarrolló un script específico para la restauración de la base de datos. Este archivo permite reconstruir el entorno de trabajo de manera controlada y reproducible, asegurando que la base de datos pueda ser utilizada correctamente en cualquier momento.

Este proceso es fundamental en entornos profesionales, ya que garantiza que el análisis se realice siempre sobre una base de datos consistente y correctamente configurada.



Análisis de Datos (analisis.sql)

Una vez disponible la base de datos, desarrollé un conjunto de consultas SQL orientadas a responder diferentes preguntas sobre la información almacenada. Estas consultas abarcan desde análisis simples hasta agregaciones y relaciones entre múltiples tablas.

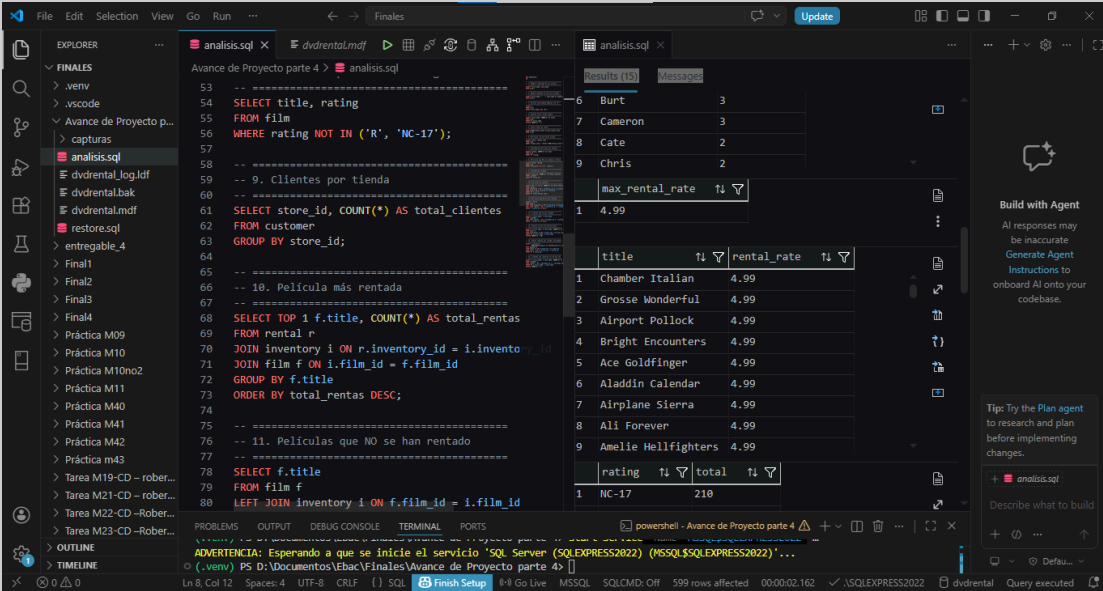
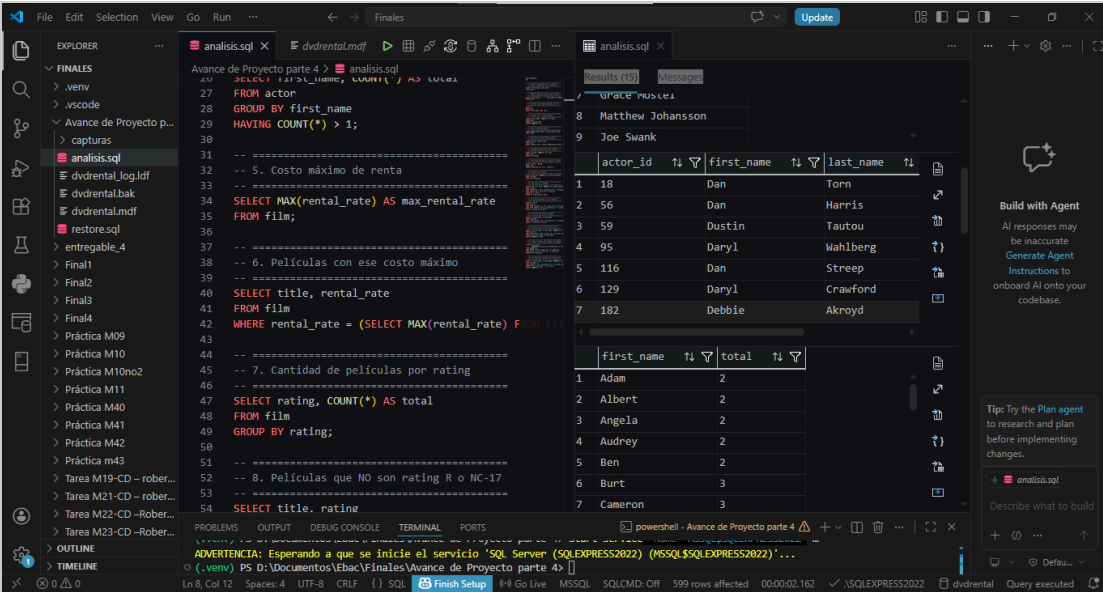
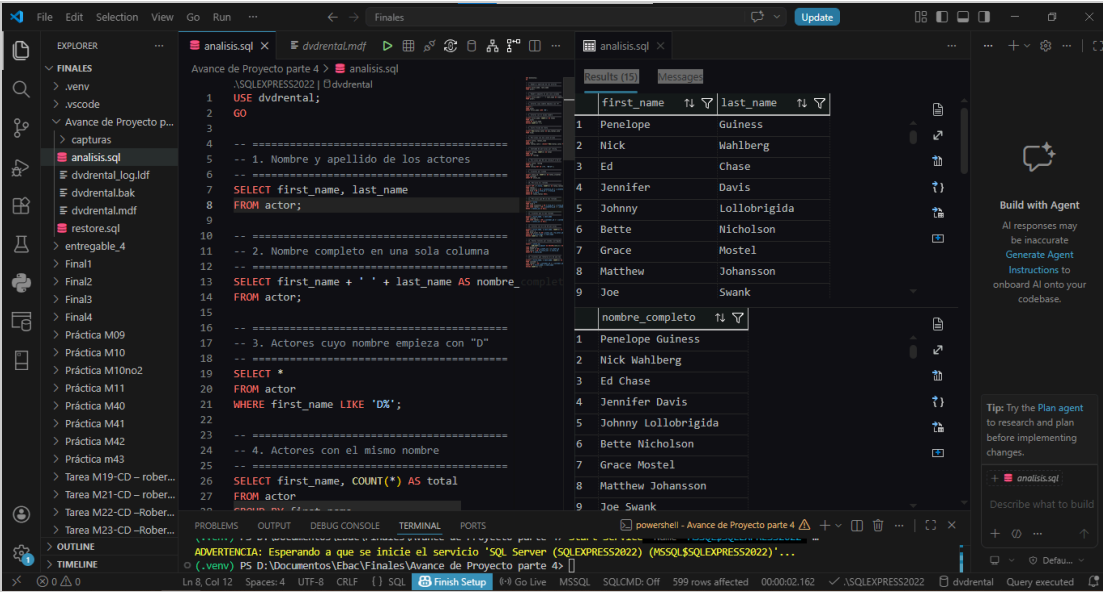
Durante este proceso trabajé con filtros, agrupaciones, funciones de agregación y joins, lo que permitió obtener una visión completa del comportamiento de los datos.

Entre los análisis realizados se encuentran:

- Identificación de actores y patrones en sus nombres
- Evaluación de costos de renta de películas
- Clasificación de contenido por tipo de audiencia
- Análisis de comportamiento de clientes
- Identificación de películas más y menos rentadas
- Evaluación de ventas por tienda

Ejecución de Consultas

A continuación se muestran las ejecuciones de las consultas realizadas dentro del entorno SQL, donde se puede observar cómo cada bloque responde a los requerimientos planteados en la práctica.



Conclusión del Proyecto

A través de este proyecto logré trabajar de manera integral con una base de datos relacional, aplicando consultas SQL para analizar información realista dentro de un sistema de renta de películas. Esto permitió entender cómo se comportan los datos y cómo se pueden relacionar entre sí para generar información útil.

El análisis realizado permitió identificar patrones en el consumo de películas, comportamiento de clientes y distribución de ventas, lo cual es clave para la toma de decisiones en cualquier entorno basado en datos.

Conclusión Personal

En lo personal, este proyecto me ayudó a reforzar mi forma de trabajar con bases de datos, desde la configuración inicial hasta el análisis final. Mejoré mi capacidad para estructurar consultas, interpretar resultados y mantener un flujo de trabajo ordenado.

También me permitió entender mejor la importancia de la organización del entorno y la claridad en el desarrollo de consultas, lo cual es fundamental en proyectos reales de análisis de datos.

RobertScience Data Analytics Consulting

<https://robertscience.online/>

Transformando datos en decisiones.